Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables.
13 de marzo de 2023

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 a 4 (/40)	5 (/20)	6 (/20)	7 (/20)	**Total**	**Nota**

Nombre: **Matriz**

Cédula: CE Grupo: TODOS

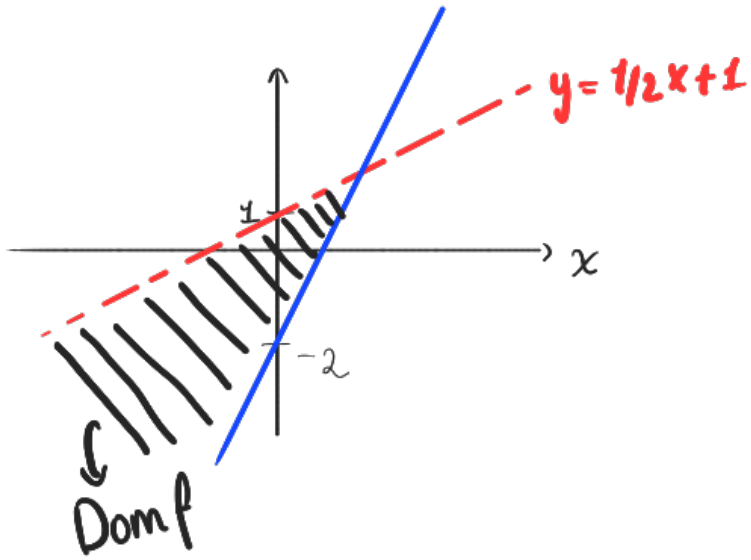
Examen Número: C-0

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

Espacio para realizar cuentas.
No vuelque esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado del salón.

- $x-2y+2>0 \rightsquigarrow x+2>2y \Rightarrow \boxed{y<\frac{1}{2}x+1}$ $\quad y=1/2\,x+1$
- $y-2x+2\geq 0 \rightsquigarrow \boxed{y\geq 2x-2} \rightsquigarrow y=2x-2$



En las preguntas 1 a 4 no se tendrá en cuenta el procedimiento

1. (10%) Sea $f(x,y) = 2y + 2e^{y^2x}$. La derivada direccional de f en el punto $(1,\sqrt{2})$, en la dirección del vector $v = \langle 2,1\rangle$, es

$f_x = 2e^{y^2\cdot x}\cdot y^2 \Rightarrow f_x(1,\sqrt{2}) = 2\cdot 2e^2 = 4e^2$

$f_y = 2 + 2e^{y^2x}\cdot(2yx) \Rightarrow f_y(1,\sqrt{2}) = 2 + 2e^2(2\sqrt{2})$

$= 2 + 4\sqrt{2}e^2$

$\nabla f(1,\sqrt{2}) = \begin{bmatrix} 4e^2 \\ 2+4\sqrt{2}e^2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ no es unitario, $\|v\| = \sqrt{5}$

$D_{\frac{v}{\|v\|}} f(1,\sqrt{2}) = \begin{bmatrix} 4e^2 \\ 2+4\sqrt{2}e^2 \end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(8e^2 + 2 + 4\sqrt{2}e^2\right)$

2. (10%) Una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función $g(x,y) = 4x + 2e^{y^2x}$, en el punto $(1,\sqrt{2},g(1,\sqrt{2}))$, es

(a) $z = 4(1+e^2)x + 4\sqrt{2}e^2y - 10e^2$

(b) $z = -4(1+e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 8 + 14e^2$

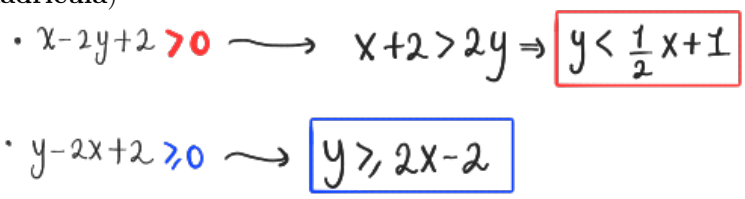
(c) $z = 4(1+e^2)x - 4\sqrt{2}e^2y + 6e^2$

(d) $z = -4(1+e^2)x + 4\sqrt{2}e^2y + 8 - 2e^2$

3. (10%) Grafique en la cuadrícula y sombree el dominio de la función

$$f(x,y) = \ln(x - 2y + 2) + \sqrt{y - 2x + 2}.$$

(**cuadrícula**)



4. (10%) Suponga que la porción de un árbol que se puede utilizar para extraer madera es un cilindro circular recto. La altura utilizable del árbol aumenta 10 pulgadas por año y el diámetro utilizable aumenta 2 pulgadas por año. ¿Qué tan rápidamente crece el volumen de madera utilizable cuando la altura utilizable es de 100 pulgadas y el diámetro es de 20 pulgadas?

En las preguntas 5, 6 y 7 debe realizar el procedimiento justificando cada paso

5. (20%) Halle $f_x(x,y)$ para la función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{-x^3-y^3}{x^2+y^2} & \text{si} \quad (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{si} \quad (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Si $(x,y)\neq(0,0)$

$$f(x,y)=\frac{-x^3-y^3}{x^2+y^2} \qquad \left(\frac{A}{B}\right)'=\frac{A'B-AB'}{B^2}$$

$$f_x=\frac{(-3x^2)(x^2+y^2)-(-x^3-y^3)2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$=\frac{-3x^4-3x^2y^2+2x^4+2xy^3}{(x^2+y^2)^2}$$

Punto problema

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h+0,0)-f(0,0)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{-h^3}{h^2}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-h^3}{h^3}=-1$$

6. (20%)

(a) (10%) Determine si los límites existen o no (**Sugerencia:** haga un cambio de variables)

No existe $\lim_{(x,y)\to(1,3)}\dfrac{(x-1)^2}{9-y^2}$ y $\lim_{(x,y)\to(1,-3)}\dfrac{(x-1)^2}{9-y^2}$. → Ejercicio

(b) (10%) Grafique la curva de nivel de valor 1 para la función $h(x,y)=\dfrac{(x-1)^2}{9-y^2}$. (**cuadrícula**)

$$\lim_{(x,y)\to(1,3)}\frac{(x-1)^2}{9-y^2}=\lim_{(x,y)\to(1,3)}\frac{(x-1)^2}{(3-y)(3+y)}$$

$$\begin{cases}u=x-1 \xrightarrow{x\to 1} 0\\ v=3-y \xrightarrow{y\to 3} 0\end{cases}$$

Despejamos y

$$y=3-v$$

$$=\lim_{(u,v)\to(0,0)}\frac{u^2}{v(3+3-v)}=\lim_{(u,v)\to(0,0)}\frac{u^2}{v(6-v)}$$

Trayectorias: C_1: $u=0$, $\lim_{v\to 0}\dfrac{0^2}{v(6-v)}=0$

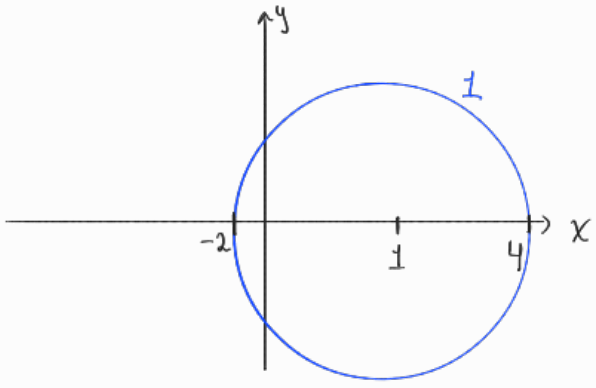
C_2: $v=u^2$, $\lim_{u\to 0}\dfrac{u^2}{u^2(6-u^2)}=\lim_{u\to 0}\dfrac{1}{6-u^2}=1/6$

$h(x,y) = \dfrac{(x-1)^2}{9-y^2}$ Curva de nivel de valor 1

$$\frac{(x-1)^2}{9-y^2} = 1 \longrightarrow (x-1)^2 = 9-y^2$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 9$$

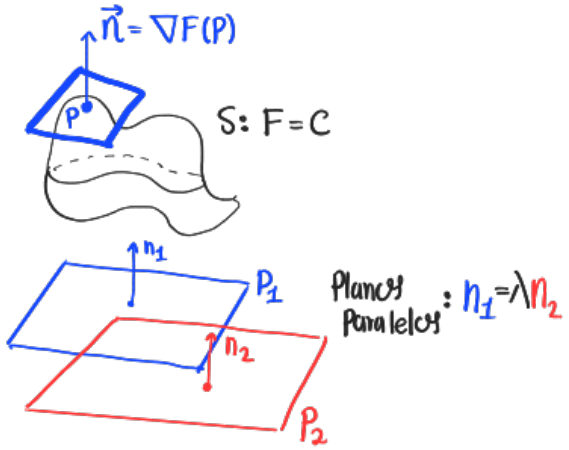
Circunferencia
Centro: (1, 0)
Radio: 3



7. (20%) Halle el punto en la superficie $S:\ x^2-2x+y^2+2-z=0$ en el cual el plano tangente a S es paralelo al plano tangente a $x+y^2+z=5$ en el punto $(2,1,2)$.

Para S: $F(x,y,z)=x^2-2x+y^2+2-z$

$$n_1=\nabla F(x,y,z)=\begin{bmatrix}2x-2\\2y\\-1\end{bmatrix}$$



Para la otra superficie: $G(x,y,z)=x+y^2+z$

$$\nabla G=\begin{bmatrix}1\\2y\\1\end{bmatrix}\Rightarrow \nabla G(2,1,2)=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$\nabla F=\lambda\nabla G(2,1,2)$$

$$\begin{bmatrix}2x-2\\2y\\-1\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}2x-2=\lambda\\2y=2\lambda\\-1=\lambda\end{cases}$$

$2x-2=-1\Rightarrow \boxed{x=1/2}$

$2y=-2\Rightarrow \boxed{y=-1}$

$(1/2,-1,z)$

Debe pertenecer a la superficie S

$(1/2)^2-2(1/2)+(-1)^2+2-z=0$

$\frac{1}{4}-1+1+2-z=0$

$z=\frac{1}{4}+2$

$=\frac{9}{4}$

Propuesta Parcial 1 Tema A

1. (14%) Una caja (rectángular) de cartón, sin tapa, debe tener un volumen de $8000\,cm^3$. Las dimensiones x, y y z que minimizan la cantidad de material a utilizar son

$$x = _____, \qquad y = _____ \qquad y \qquad z = _____$$

2. Sea f una función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2 + 3\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si} \quad (x,y) \neq (0,0) \\ C & \text{si} \quad (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

   (a) (12%) Encuentre el valor de C que hara que f sea continua en $(0,0)$

   (b) (12%) Halle $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

   (c) (16%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

3. Considere la función

$$g(x,y) = \frac{e^x}{x^2+y^2}.$$

   (a) (10%) $g_x(0,2) =$ _____ y $g_y(0,2) =$ _____

   (b) (10%) Una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función g en el punto $(0,2,g(0,2))$ es

   (i) $-x - y + 4z = 3$

   (ii) $-x + y - 4z = -3$

   (iii) $x + y + 4z = 3$

   (iv) $x - y - 4z = -3$

4. Suponga que f es una función de x y y de clase C^2. Y considere

$$g(u,v) = f(e^u + \sin v, e^u + \cos v).$$

   Use la tabla de valores

	f_x	f_y	f_{xx}	f_{xy}	f_{yy}
$(0,0)$	1	2	3	1	0
$(1,2)$	2	7	6	4	-3

   para calcular

   (a) (10%) $g_u(0,0) =$ _____

   (b) (16%) $g_{uv}(0,0) =$ _____

2. Sea f una función escalar de dos variables definida por

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2 + 3\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si} \quad (x,y) \neq (0,0) \\ C & \text{si} \quad (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

(a) (12%) Encuentre el valor de C que hara que f sea continua en $(0,0)$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$$

$$3 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2 + 3\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = C$$

(I) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$ ⟶ Estricción

$$\left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| = \frac{|x|\,y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{x^2}\,y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\leq \frac{\sqrt{x^2+y^2}\,y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = y^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

(II) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} 3 = 3$

- $$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[\frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + 3 \right] = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lim_{(x,y)\to(0,0)} 3$$

$$= 0 + 3$$

$$= 3$$

3. Considere la función

$$g(x,y) = \frac{e^x}{x^2+y^2}.$$

(a) (10%) $g_x(0,2) =$ 1/4 y $g_y(0,2) =$ −1/4

$$g_x = \frac{e^x(x^2+y^2) - e^x(2x)}{(x^2+y^2)^2} \Rightarrow g_x(0,2) = \frac{e^0 \cdot 4}{(2^2)^2}$$

$$= \frac{4e^0}{16}$$

$$= \frac{e^0}{4} = \frac{1}{4}$$

$$g_y = \frac{0\cdot(x^2+y^2) - e^x 2y}{(x^2+y^2)^2}$$

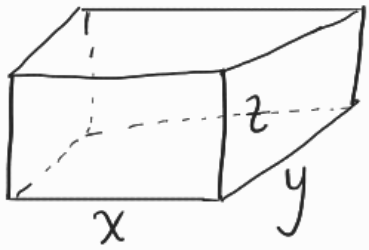
$$= -\frac{2y e^x}{(x^2+y^2)^2} \Rightarrow g_y(0,2) = -\frac{4e^0}{16}$$

$$= -\frac{1}{4}$$

1. (14%) Una caja (rectángular) de cartón, sin tapa, debe tener un volumen de 8000 cm^3. Las dimensiones x, y y z que minimizan la cantidad de material a utilizar son

$x =$ _____, $y =$ _____ y $z =$ _____

Volumen de la caja $V = xyz = 8000$



función a minimizar $f(x,y,z) = 2xz + 2yz + xy$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla V \\ xyz = 8000 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2z+y \\ 2z+x \\ 2x+2y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{bmatrix}$$

$$xyz = 8000$$

$x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} (1)\ 2z+y = \lambda yz \\ (2)\ 2z+x = \lambda xz \\ (3)\ 2x+2y = \lambda xy \\ (4)\ xyz = 8000 \end{cases}$$

① Por una ratón física, no tiene sentido que estas magnitudes sean cero

② $x=0$ por ejemplo al reemplazar $0 = 8000$ →←

De ① y ②

$$\frac{2z+y}{yz} = \lambda = \frac{2z+x}{xz}$$

$$\frac{2z+y}{yz} = \frac{2z+x}{xz}$$

$$xz(2z+y) = yz(2z+x)$$

$$x(2z+y) = y(2z+x)$$

$$2xz + xy = 2yz + xy$$

$$2xz = 2yz$$

$$\boxed{x = y}$$

De ② y ③:

$$\frac{2z+x}{xz} = \lambda = \frac{2x+2y}{xy}$$

$$\frac{2z+x}{xz} = \frac{2x+2y}{xy}$$

$$xy(2z+x) = xz(2x+2y)$$

$$2yz + xy = 2xz + 2yz$$

$$2xz = xy$$

Como $\boxed{x=y}$ $\rightarrow$ $2xz = x^2$

$$2z = x$$

$$\boxed{z = \frac{x}{2}}$$

$\boxed{y = x}$ $\quad$ $\boxed{z = \frac{x}{2}}$

Reemplazamos en (4):

$$x \cdot (x) \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 8000$$

$$x^3 = 2 \cdot 8 \cdot 1000$$

$$x^3 = 2 \cdot 2^3 \cdot 10^3$$

$$x = \sqrt[3]{2 \cdot 2^3 \cdot 10^3}$$

$$\boxed{x = 20\sqrt[3]{2} \quad , \quad y = 20\sqrt[3]{2^1} \quad , \quad z = \frac{20\sqrt[3]{2}}{2}}$$